

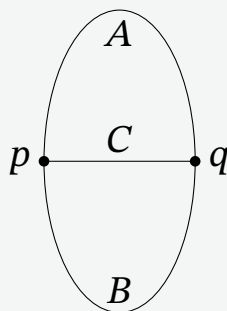
HW11

代靖涵 25120222201319

Exercise 11.1

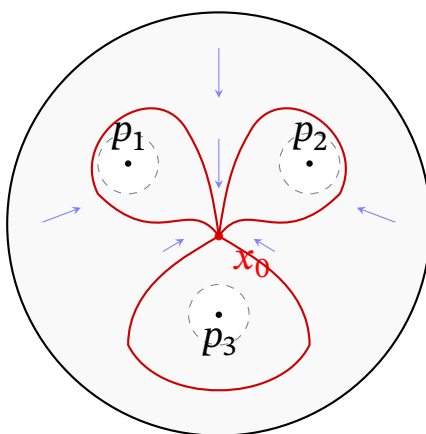
问题 1 计算下列空间的基本群:

1. $\mathbb{R}^2$ 去掉 3 个点.
2. S^2 去掉 3 个点.
3. T^2 去掉 3 个点.
4. θ -空间.(示意图如下)

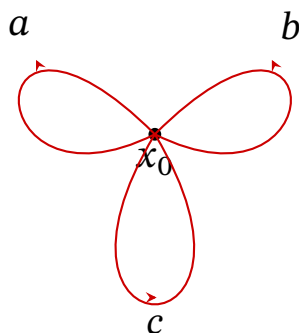


(描述形变收缩时画图示意即可, 无需写下具体的同伦映射)

Proof. 1. $\mathbb{R}^2$ 去掉三个点 p_1, p_2, p_3 , 不妨设这三个点在单位圆盘内, 则 $\mathbb{R}^2 \setminus \{p_1, p_2, p_3\}$ 可以形变收缩到 $D^2 \setminus \{p_1, p_2, p_3\}$. 然后再做如下形变收缩



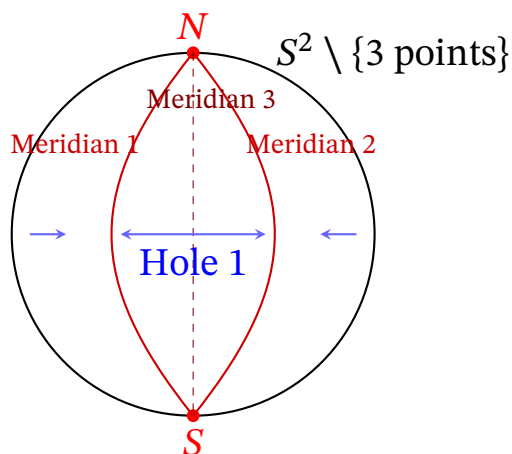
Result: $S^1 \vee S^1 \vee S^1$



由 Van kampen 定理, 取 x_0 的一个充分小的邻域 U , 使得 U 是可缩与 x_0 的. 则每个 $S_1 \cup U$ 都形变收缩到 S^1 , 自身, 由 Van Kampen 定理,

$$\pi_1(\mathbb{R}^2 \setminus \{p_1, p_2, p_3\}) \simeq \pi_1(S^1 \vee S^1 \vee S^1) \simeq \mathbb{Z} * \mathbb{Z} * \mathbb{Z}$$

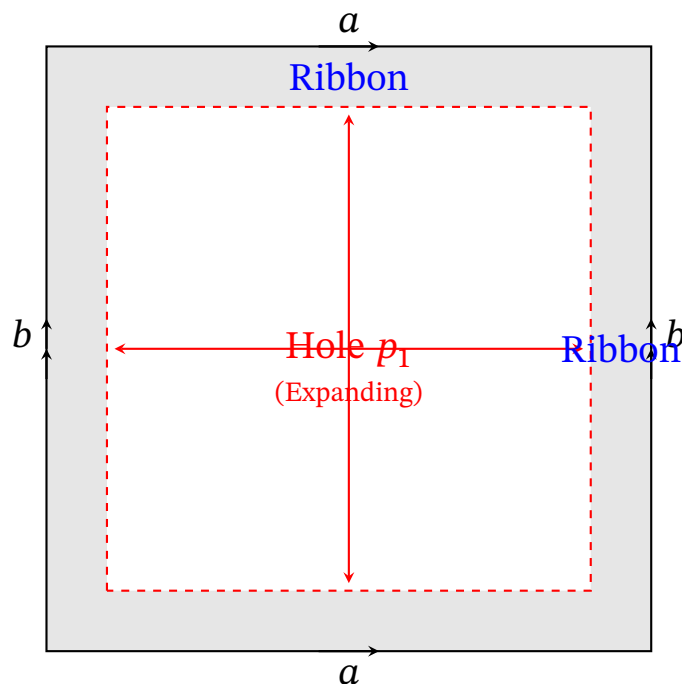
2. 去掉的三个点扩大成三个空腔, 原空间形变收缩到如下灯笼状空间



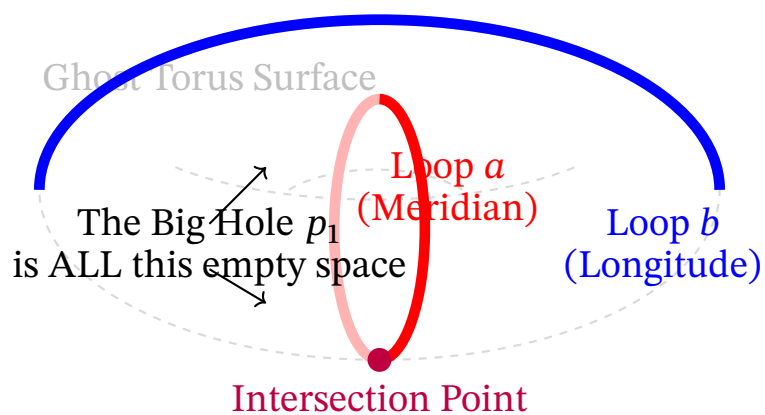
将第三条经线收缩到一个点, 使得 N, S 重合, 得到 $S^1 \vee S^1$. 同样地, 由 Van Kampen 定理

$$\pi_1(S^2 \setminus \{p_1, p_2, p_3\}) \simeq \pi_1(S^1 \vee S^1) \simeq \mathbb{Z} * \mathbb{Z}$$

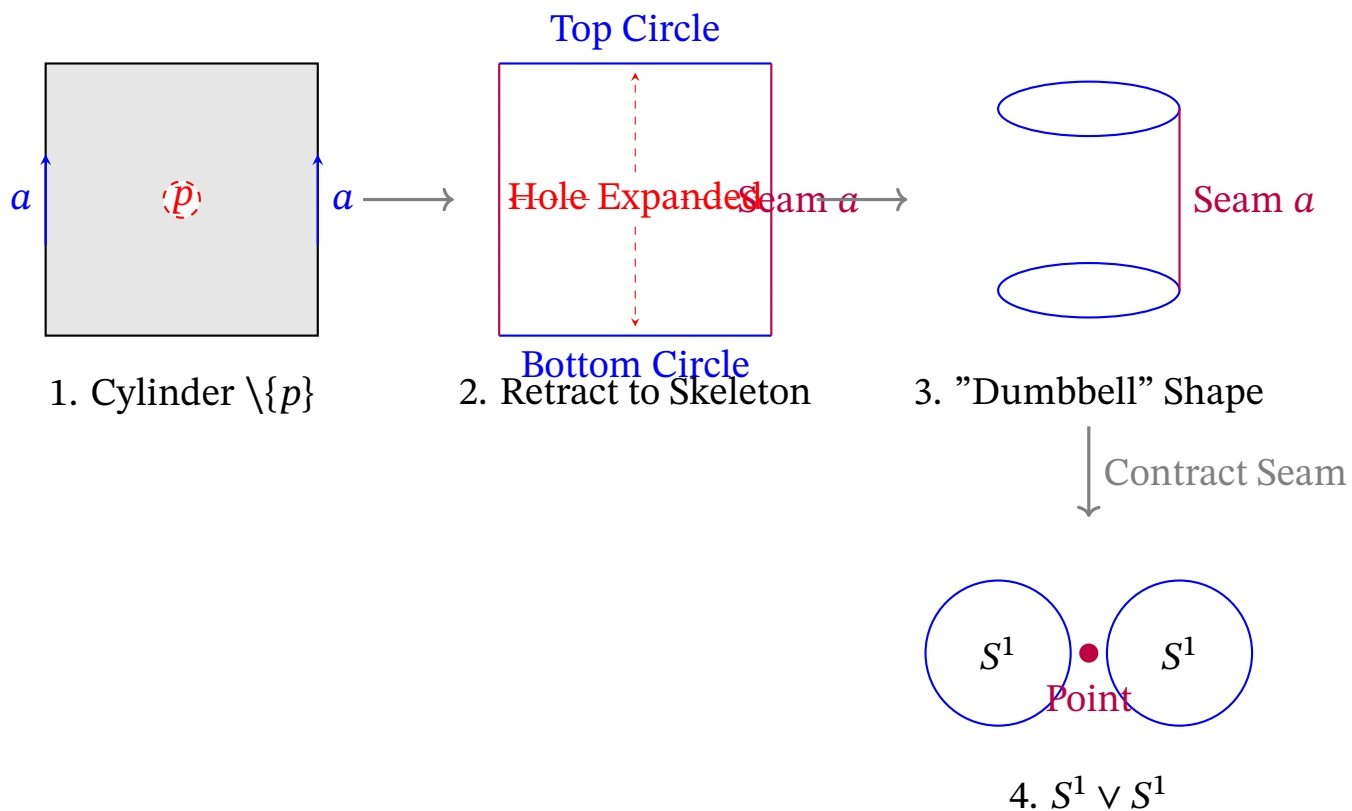
3. 现在多边形的中心上挖去一个点 p_1 , 令多边形表示从 p_1 收缩到边界的 a, b 的边缘附近.



此时, 该表示直观地体现为环面的“细纸带”骨架.



不妨认为剩下两个点是在两个细纸带骨架上分别挖去一个的, 此时每个被挖去了一个点的纸带, 可以形变收缩到以交点为基点的 $S^1 \vee S^1$. 具体体现为以下过程



故

$$\pi_1(T^2 \setminus \{p_1, p_2, p_3\}) \simeq \pi_1(S^1 \vee S^1 \vee S^1 \vee S^1) \simeq \mathbb{Z} * \mathbb{Z} * \mathbb{Z} * \mathbb{Z}$$

4. 弧 C 是可缩空间, 将其收缩为一点 $C \rightarrow \{q\}$ 是同伦等价的变换. 收缩后 p, q 重合, 弧 A, B 成为以该点为基点的两个圈. 故

$$\pi_1(\theta) \simeq \pi_1(S^1 \vee S^1) \simeq \mathbb{Z} * \mathbb{Z}$$

□

Exercise 11.2

设 G_1, G_2, H 是 3 个群, $f_i : G_i \rightarrow H$ 是同态 $i = 1, 2$. 证明存在唯一同态 $\varphi : G_1 * G_2 \rightarrow H$ 使得 $\varphi|_{G_i} = f_i$.

Proof. 设 $\iota_1 : G_1 \rightarrow G_1 * G_2$ 和 $\iota_2 : G_2 \rightarrow G_1 * G_2$ 是典范的单同态. 由于 $\iota_1(G_1) \cup \iota_2(G_2)$ 生成了 $G_1 * G_2$, 我们有若 φ_1, φ_2 是群同态, 使得 $\varphi_1 \circ \iota_1 = \varphi_2 \circ \iota_1 = f_1$, $\varphi_1 \circ \iota_2 = \varphi_2 \circ \iota_2 = f_2$, 则 $\varphi_1 = \varphi_2$, 即满足条件的群同态若存在, 则是唯一的.

对于 $G_1 * G_2$ 中的既约字 $g_1 \cdots g_n$, 其中 $g_i \in G_{\alpha_i}, \alpha_i \in \{1, 2\}$, 定义

$$\varphi(g_1 \cdots g_n) = f_{\alpha_1}(g_1) \cdots f_{\alpha_n}(g_n), \quad \varphi(e) = e_H$$

且由于 f_i 是群同态, 满足 $f_i(xy) = f_i(x)f_i(y)$, $f_i(e) = e_H$, 上述映射 φ 与相邻字的合并和抵消操作交换, 故 φ 是群同态. $\square$

Exercise 11.3

验证 Klein 瓶的基本群的两表达式 $\langle a, b \mid aba^{-1}b \rangle$ 和 $\langle \alpha, \beta \mid \alpha^2\beta^2 \rangle$ 是同构的.

Proof. 考虑群同态

$$\begin{aligned} \varphi : \langle \alpha, \beta \rangle &\rightarrow \langle a, b \rangle \\ \varphi(\alpha) &= a, \quad \varphi(\beta) = a^{-1}b \end{aligned}$$

并通过群同态的性质将定义扩张到 $\langle \alpha, \beta \rangle$. 则 φ 有逆同态

$$\begin{aligned} \psi : \langle a, b \rangle &\rightarrow \langle \alpha, \beta \rangle \\ \psi(a) &= \alpha, \quad \psi(b) = \alpha\beta \end{aligned}$$

注意到

$$\varphi(\alpha^2\beta^2) = a^2a^{-1}ba^{-1}b = aba^{-1}b$$

这表明 $\varphi(\langle \alpha^2\beta^2 \rangle) = \langle aba^{-1}b \rangle$. 故由商的泛性质, φ 诱导出群同态 $\bar{\varphi} : \langle \alpha, \beta \mid \alpha^2\beta^2 \rangle \rightarrow \langle a, b \mid aba^{-1}b \rangle$. 类似地, 由 $\psi(aba^{-1}b) = \alpha^2\beta^2$, 可知 ψ 诱导出群同态 $\bar{\psi} : \langle a, b \mid aba^{-1}b \rangle \rightarrow \langle \alpha, \beta \mid \alpha^2\beta^2 \rangle$. 直接验证可得 $\bar{\varphi} \circ \bar{\psi} = \text{Id}$, $\bar{\psi} \circ \bar{\varphi} = \text{Id}$, 故 $\bar{\varphi}$ 是群同构. 因此 $\langle a, b \mid aba^{-1}b \rangle$ 和 $\langle \alpha, \beta \mid \alpha^2\beta^2 \rangle$ 同构. $\square$